

TP 4 – Tableaux croisés dynamiques

Analyse de l'activité d'un réseau hôtelier

Axel Guérin

M1 DATA

Durée : 2 heures

Fichier de travail :

`seance4_TP_reservations_hotels.xlsx`

Objectif

Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour explorer, synthétiser et analyser l'activité d'un réseau hôtelier.

Les données sont déjà propres.

Aucun nettoyage n'est nécessaire.

Vous travaillez comme **Data Analyst** pour un réseau de plusieurs hôtels répartis en France.

La direction souhaite mieux comprendre :

- le chiffre d'affaires des hôtels ;
- le volume de réservations ;
- les différences entre régions ;
- les types de chambres réservés ;
- les canaux de réservation ;
- les profils de clientèle ;
- l'évolution de l'activité dans le temps ;
- la satisfaction des clients.

Le fichier contient :

1 800 réservations

réparties entre :

2025 et 2026

Les données sont déjà contenues dans un tableau Excel nommé :

Reservations

Les variables disponibles

- ID_Reservation
- Date_reservation
- Date_arrivee
- Hotel
- Ville
- Region
- Type_chambre
- Canal
- Type_client
- Nb_nuits
- Nb_personnes
- Prix_nuit
- Remise
- CA_hebergement
- Note_client
- Statut

Avant de commencer

Identifiez le rôle de chaque variable avant de construire vos TCD.

Étape 1 – Comprendre la granularité

Observez plusieurs lignes du dataset.

Déterminez ce que représente :

une ligne

Question

Quelle est la granularité du jeu de données ?

Cette information sera importante lorsque vous devrez **compter les réservations**.

Étape 2 – Dimensions et mesures

Classez les variables du dataset.

Identifiez au moins :

5 dimensions

Variables permettant de :

- regrouper ;
- filtrer ;
- comparer.

4 mesures

Variables pouvant être :

- additionnées ;
- moyennées ;
- comptées ;
- agrégées.

Notez vos réponses avant de poursuivre.

Étape 3 – Chiffre d'affaires par hôtel

Répondez à la question :

Quel chiffre d'affaires a généré chaque hôtel ?

Construisez un TCD permettant de répondre à cette question.

Vous devez déterminer :

- la dimension ;
- la mesure ;
- l'agrégation.

Triez ensuite les hôtels du chiffre d'affaires **le plus élevé au plus faible**.

Étape 4 – Plusieurs indicateurs

Complétez votre analyse des hôtels.

Pour chaque hôtel, affichez :

- le chiffre d'affaires total ;
- le nombre de réservations ;
- le nombre total de nuits ;
- le nombre total de personnes accueillies ;
- le chiffre d'affaires moyen par réservation.

Attention

Une même colonne peut être utilisée avec différentes agrégations.

Étape 5 – Interpréter les résultats

À partir du TCD précédent, identifiez :

- ① l'hôtel réalisant le CA le plus élevé ;
- ② l'hôtel enregistrant le plus de réservations ;
- ③ l'hôtel enregistrant le plus de nuitées ;
- ④ l'hôtel ayant le CA moyen par réservation le plus élevé.

Question

L'hôtel qui réalise le plus grand chiffre d'affaires est-il nécessairement celui qui possède le plus de réservations ?

Étape 6 – Région et type de chambre

La direction souhaite connaître la répartition du chiffre d'affaires selon :

la région et le type de chambre

Construisez un TCD permettant de comparer simultanément ces deux dimensions.

Votre tableau doit permettre de répondre à :

- quelle région réalise le plus de CA ?
- quel type de chambre génère le plus de CA ?
- les préférences sont-elles identiques selon les régions ?

Étape 7 – Modifier la structure

À partir du TCD précédent, testez deux organisations.

Organisation A

Région en lignes

Type de chambre en colonnes

Organisation B

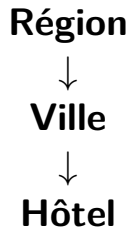
Région puis type de chambre en lignes

Comparez les deux présentations.

Laquelle vous semble la plus lisible ? Pourquoi ?

Étape 8 – Région, ville et hôtel

Construisez une hiérarchie permettant de naviguer entre :



La mesure étudiée sera le chiffre d'affaires.

Utilisez les fonctionnalités permettant de :

- développer les niveaux ;
- réduire les niveaux.

Explorer la hiérarchie

À partir de votre TCD :

- 1 affichez uniquement les régions ;
- 2 développez une région ;
- 3 observez les villes ;
- 4 développez une ville ;
- 5 observez les hôtels ;
- 6 revenez ensuite à la vue globale.

À retenir

Un TCD permet de passer rapidement d'une vision synthétique à une vision détaillée.

Étape 9 – Analyse des canaux

Construisez un TCD permettant de comparer les différents **canaux de réservation**.

Pour chaque canal, affichez :

- le nombre de réservations ;
- le chiffre d'affaires ;
- le CA moyen par réservation ;
- le nombre moyen de nuits.

Question

Le canal générant le plus de réservations est-il également celui générant le plus de chiffre d'affaires ?

Étape 10 – Croiser canal et clientèle

La clientèle est répartie entre plusieurs profils.

Construisez un TCD permettant d'étudier :

Canal × Type de client

Choisissez une mesure permettant de répondre à :

Quels canaux sont principalement utilisés par chaque type de clientèle ?

Justifiez le choix de votre mesure.

Étape 11 – Évolution mensuelle

La direction souhaite maintenant observer l'évolution de l'activité.

Construisez un TCD présentant :

le chiffre d'affaires par mois

Utilisez la variable :

Date_arrivee

et les fonctionnalités de **regroupement des dates**.

Étape 12 – Année et mois

Votre TCD doit permettre de distinguer :

Année



Mois

Comparez :

- l'évolution de l'activité en 2025 ;
- l'évolution de l'activité en 2026.

Question

Observez-vous des périodes où l'activité semble plus importante ?

Étape 13 – Ajouter une deuxième dimension

Complétez l'analyse temporelle.

Ajoutez au choix :

- le type de chambre ;
- le canal ;
- la région ;
- le type de client.

L'objectif est de répondre à une question de la forme :

Comment le CA évolue-t-il dans le temps selon une deuxième dimension ?

Choisissez la dimension qui vous paraît la plus intéressante.

Étape 14 – Filtrer une analyse

Construisez un TCD présentant :

CA par type de chambre

Ajoutez ensuite :

Type_client

comme filtre.

Comparez successivement :

- clientèle Loisir ;
- clientèle Affaires ;
- clientèle Groupe.

Interpréter les filtres

Après avoir testé les différents profils :

répondez aux questions suivantes :

- ❶ Les mêmes types de chambres dominant-ils pour tous les profils ?
- ❷ La clientèle Affaires semble-t-elle avoir un comportement différent ?
- ❸ Quel type de chambre génère le plus de CA pour la clientèle Loisir ?
- ❹ Qu'observez-vous pour les groupes ?

Formulez au moins **deux observations chiffrées**.

Étape 15 – Construire un classement

Construisez un TCD permettant de classer les hôtels selon :

leur chiffre d'affaires

Triez les résultats par ordre décroissant.

Puis appliquez un filtre permettant de conserver uniquement :

Top 5

des hôtels.

Étape 16 – Un autre Top 5

Construisez maintenant un second classement.

Choisissez parmi :

- Top 5 des hôtels par nombre de réservations ;
- Top 5 des hôtels par nombre de nuitées ;
- Top 5 des hôtels par note moyenne ;
- Top 5 des hôtels par CA moyen par réservation.

Question

Le classement obtenu est-il identique au classement par chiffre d'affaires ?

Étape 17 – Part du chiffre d'affaires

Construisez un TCD présentant pour chaque région :

- le chiffre d'affaires ;
- la part du chiffre d'affaires total.

La même mesure devra donc apparaître :

en euros

et

en % du total

Interpréter une valeur relative

Répondez à :

- ① Quelle région représente la plus grande part du CA ?
- ② Quelle part du CA total représente-t-elle ?
- ③ Les différentes régions contribuent-elles de manière équilibrée ?
- ④ Une région représente-t-elle à elle seule une part particulièrement importante ?

Attention

Une valeur absolue et une valeur relative apportent deux informations différentes.

Étape 18 – Satisfaction client

Analysez maintenant :

Note_client

Construisez au moins deux analyses parmi :

- note moyenne par hôtel ;
- note moyenne par région ;
- note moyenne par type de chambre ;
- note moyenne par canal ;
- note moyenne par type de client.

Choisissez une agrégation cohérente.

Attention aux données de satisfaction

Observez les données sources.

Toutes les réservations disposent-elles d'une note ?

Question

Pourquoi certaines réservations n'ont-elles pas de note client ?

Pensez toujours à comprendre :

ce qui est réellement agrégé

avant d'interpréter une moyenne.

Étape 19 – Premier graphique croisé dynamique

À partir d'un de vos TCD, créez un graphique permettant de comparer le chiffre d'affaires des hôtels.

Choisissez un graphique adapté à une comparaison entre catégories.

Votre graphique doit comporter :

- un titre explicite ;
- des catégories lisibles ;
- une unité compréhensible ;
- uniquement les informations utiles.

Étape 20 – Graphique temporel

À partir de votre analyse mensuelle, créez un graphique permettant d'observer :

l'évolution du chiffre d'affaires

Choisissez un type de graphique adapté à une série temporelle.

Question

Pourquoi ce graphique est-il plus adapté qu'un diagramme circulaire ?

Étape 21 – À vous de poser la question

Jusqu'ici, les questions étaient imposées.

Vous devez maintenant formuler :

2 questions analytiques

supplémentaires à partir du dataset.

Pour chaque question, identifiez :

- la ou les dimensions ;
- la mesure ;
- l'agrégation ;
- la structure du TCD.

Quelques pistes

Vous pouvez par exemple vous intéresser à :

- la durée des séjours ;
- le nombre de personnes par réservation ;
- les remises ;
- les réservations annulées ;
- les différences entre canaux ;
- les différences entre régions ;
- les différences entre profils de clientèle ;
- le prix moyen d'une nuit ;
- les comportements selon les types de chambre.

Important

Ne construisez pas un TCD avant d'avoir formulé votre question.

À partir de l'ensemble de vos analyses, formulez :

5 observations

Chaque observation doit :

- être issue d'un TCD ;
- contenir au moins une valeur chiffrée ;
- être formulée clairement ;
- apporter une information utile à la direction.

Exemple de forme

Une observation ne doit pas simplement être :

“L’hôtel X fonctionne bien.”

Elle doit plutôt être formulée comme :

“L’hôtel X génère ... € de chiffre d’affaires, soit ... % du CA total du réseau.”

Objectif

Passer du tableau de chiffres à une véritable **information décisionnelle**.

Votre fichier Excel doit contenir plusieurs TCD permettant au minimum d'analyser :

- le CA et l'activité des hôtels ;
- les régions et types de chambres ;
- une hiérarchie Région → Ville → Hôtel ;
- les canaux de réservation ;
- les profils de clientèle ;
- l'évolution mensuelle ;
- un Top 5 ;
- une mesure exprimée en % du total ;
- la satisfaction client ;
- deux questions analytiques personnelles.

Votre fichier doit également contenir au minimum :

2 graphiques croisés dynamiques

dont :

- un graphique de comparaison ;
- un graphique présentant une évolution temporelle.

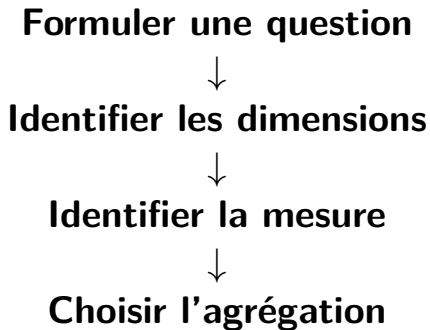
Les graphiques doivent être :

- lisibles ;
- correctement titrés ;
- cohérents avec la question analysée.

Checklist avant de terminer

Avant de rendre votre travail, vérifiez :

- ☐ Mes dimensions sont cohérentes.
- ☐ Mes mesures sont cohérentes.
- ☐ J'ai vérifié les agrégations.
- ☐ Mes valeurs monétaires sont formatées en euros.
- ☐ Mes pourcentages sont correctement formatés.
- ☐ Mes TCD ont des titres compréhensibles.
- ☐ Mes graphiques répondent à une question précise.
- ☐ J'ai produit cinq observations chiffrées.
- ☐ J'ai contrôlé plusieurs résultats.



Choisir l'agrégation



Construire le TCD



Contrôler



Visualiser



Interpréter

À vous de jouer !

2 heures

`seance4_TP_reservations_hotels.xlsx`